

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУРС «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ» · СЕМЕСТРОВИЙ ПРОЄКТ · 2026

Active Belief World Models for Computer-Use Agents

Команда:

КРИВИЙ АНДРІЙ
ЛЕНИК НІКІТА
КОНОВАЛОВ ЛУКА

Ментор:

СУМИК МАРТА

Репозиторій:

[https://github.com/draklowell/
active-belief-world-model](https://github.com/draklowell/active-belief-world-model)

*Пропозиція проєкту, подана в межах курсу
«Штучний інтелект»*

Факультет прикладних наук



2026-09-21

1. Проблема та мотивація

Computer Use Agents (CUA) - це агенти, які взаємодіють безпосередньо з операційною системою (ОС) використовуючи графічний інтерфейс, оригінально призначений для людей. Сьогодні ці агенти можуть успішно планувати та виконувати певні задачі. Проте існує проблема нерозуміння агентом наслідків своїх дій, що є дуже критичним, адже одне неправильне рішення агента може привести до втрати всього попереднього прогресу. Щоб допомогти агенту в цьому, ми можемо моделювати результат його дій перед тим, як виконати їх в реальному середовищі. Такий підхід - world models - активно розвивається [1–4], але існуючі методи мають низку недоліків.

Нашим основним завданням буде розв'язати проблему ефективного збереження контексту world model, щоб дії, які впливають на латентні змінні, коректно впливали на майбутні модельовані спостереження. Також ми висуваємо гіпотезу, що world model, яка активно моделює переконання, матиме вищий Success Rate за world model без переконань.

2. Огляд джерел та наявних рішень

Існуючі world models для CUA діляться на дві групи:

Перша група (локальні змінні, без урахування історії).

- **Computer-Using World Model (CUWM) [2]** моделює наступний стан UI на основі скріншоту та кандидатної дії. Модель спочатку генерує текстовий опис змін Δ_t , а потім на його основі редагує скріншот для отримання наступного стану. Історія попередніх взаємодій явно не зберігається.
- **R-WoM [3]** використовує LLM як world model для передбачення наступних станів середовища та доповнює модель зовнішніми knowledge sources через retrieval. Автори показують, що без такого доповнення якість передбачення погіршується на довших горизонтах. При цьому retrieval використовується для отримання зовнішніх знань, а не для збереження історії взаємодії агента.
- **WebDreamer [1]** використовує LLM як world model та value function для симуляції результатів дій вебагента. Модель оцінює можливі наслідки дій на основі поточного стану сторінки та цілі задачі без явного збереження повної історії взаємодії.

Друга група (повна історія в контексті).

- **Qwen-AgentWorld [4]** моделює агентні середовища, зокрема термінал, веб та операційні системи, використовуючи довгий контекст взаємодій і chain-of-thought. Наступний стан передбачається з урахуванням усієї доступної історії, що дозволяє зберігати інформацію про попередні події, але збільшує обсяг контексту та обчислювальну вартість зі зростанням довжини траєкторії.

Таким чином, підходи без історії можуть втрачати інформацію про латентні зміни середовища, тоді як підходи з повною історією збільшують контекст і обчислювальну вартість. Ми пропонуємо зберігати лише релевантну інформацію у вигляді текстового belief-стану.

3. Дані

Ми плануємо використовувати два існуючі публічні датасети desktop-траєкторій;

AgentNet. Основним датасетом для SFT буде **AgentNet [5]**. Він містить 22.6K людино-анотованих траєкторій виконання задач на Windows, macOS та Ubuntu, охоплює понад 200 застосунків і сайтів у категоріях office, professional, daily та system; загальний обсяг ≈ 200 GB. Ліцензія - MIT.

GUI-360. Додатково розглядаємо **GUI-360 [6]**, який використовувався авторами CUWM [2]. Датасет містить понад 1.2M кроків виконання задач у Windows-застосунках Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Датасет може бути використаний як додаткове джерело даних та для порівняння з результатами CUWM. Ліцензія - MIT.

Додаткова розмітка(labeling). У наявних датасетах відсутній текстовий опис змін Δ_t , необхідний для π_θ . Для його отримання використаємо LLM-based weak labeling (як у CUWM), генеруючи опис

на основі (o_t, a_t, o_{t+1}) із подальшою фільтрацією.

4. Підхід і методи

Ми пропонуємо Active Belief World Model на основі архітектури CUWM [2], в якій o_t - це знімок екрану. Наша архітектура активно підтримуватиме текстове переконання b_t протягом послідовних спостережень, що дозволить вирішити вищезгадані проблеми.

Замість двох моделей $\pi_\theta(\Delta_t | o_t, \hat{a}_t)$ та $\pi_\omega(\hat{o}_{t+1} | \Delta_t, o_t)$ ми пропонуємо наступні моделі:

- $\pi_\theta(\Delta_t | o_t, \hat{a}_t, b_t)$ - моделює текст Δ_t , який описує зміни в UI елементах на основі дії-кандидата $\hat{a}_t$, а також збережених переконань b_t ;
- $\pi_\omega(\hat{o}_{t+1} | \Delta_t, o_t)$ - редагує o_t відповідно до змін Δ_t , залишається без змін з архітектури CUWM;
- $\pi_\lambda(b_{t+1} | o_t, o_{t+1}, a_t, b_t)$ - моделює оновлення переконань на основі попереднього o_t та нового спостережень o_{t+1} , дії a_t , та попередніх переконань b_t .

Для π_θ та π_ω ми використаємо мультимодальну модель та image-editing-модель відповідно. Точні моделі будуть визначені протягом проекту.

Для π_λ ми розглянемо три підходи: відсутні переконання (CUWM-like baseline), єдина VLM модель та Estimate-Verify-Update (EVU) [7].

Тренування буде виконуватись у кілька етапів:

- Supervised fine-tuning (SFT) для π_θ та π_ω на розміченому AgentNet [5];
- Reinforcement learning (RL) для π_θ з функцією винагороди як у CUWM;
- Промпт-тюнінг або/та оптимізація ваг за допомогою RL для π_λ . Конкретний метод та функція винагороди будуть визначені протягом проекту.

5. Оцінювання результатів

Ми будемо використовувати бенчмарк OSWorld 1.0 [8] для оцінювання Success Rate. Цей бенчмарк містить 369 задач, які агент повинен виконати в віртуальному середовищі ОС Ubuntu.

У ролі найпростішого baseline, ми використаємо backbone-модель без жодної world model. Після цього ми заміряємо ефективність аугментації Text-only (Δ_t), Image-only ($\hat{o}_{t+1}$) та Image + Text (Δ_t та $\hat{o}_{t+1}$) у комбінації з трьома підходами до визначення π_λ (VLM, EVU та none). Успіх — CUA з нашою world model та $\pi_\lambda \neq \text{none}$ отримає вищий Success Rate за baseline та модель з $\pi_\lambda = \text{none}$.

6. План і ризики

До мідтерму ми плануємо розгорнути середовище OSWorld 1.0, підготувати інференс інфраструктуру та імплементувати моделі π_θ та π_ω з меншими backbone-моделями без додаткового навчання.

Після проміжного захисту ми підготуємо дані для навчання, виконаємо SFT та RL для π_θ та π_ω , імплементуємо VLM та EVU підходи до π_λ , проведемо експерименти з тюнінгу π_λ .

Основним ризиком є обмежені обчислювальні ресурси. Ми розглядаємо варіанти Google Colab з Nvidia Tesla T4 (16GB VRAM) або EuroHPC з Nvidia A100. Якщо ми не отримаємо доступ до Nvidia A100, то ми використаємо менші backbone моделі та підмножину задач OSWorld 1.0 або спрощене оцінювання за схемою CUWM.

7. Contribution statement

- **Леник Нікіта** — оцінювання результатів, налаштування середовища, тренування моделей
- **Коновалов Лука** — налаштування середовища, підготовка даних, тренування моделей
- **Кривий Андрій** — оцінювання результатів, підготовка даних, тренування моделей

Список джерел

- [1] Yu Gu, Kai Zhang, Yuting Ning, Boyuan Zheng, Boyu Gou, Tianci Xue, Cheng Chang, Sanjari Srivastava, Yanan Xie, Peng Qi, Huan Sun, and Yu Su. Is your llm secretly a world model of the internet? model-based planning for web agents, 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2411.06559>.
- [2] Yiming Guan, Rui Yu, John Zhang, Lu Wang, Chaoyun Zhang, Liqun Li, Bo Qiao, Si Qin, He Huang, Fangkai Yang, Pu Zhao, Lukas Wutschitz, Samuel Kessler, Huseyin A Inan, Robert Sim, Saravan Rajmohan, Qingwei Lin, and Dongmei Zhang. Computer-using world model, 2026. URL: <https://arxiv.org/abs/2602.17365>.
- [3] Kai Mei, Jiang Guo, Shuaichen Chang, Mingwen Dong, Dongkyu Lee, Xing Niu, and Jiarong Jiang. R-wom: Retrieval-augmented world model for computer-use agents, 2026. URL: <https://arxiv.org/abs/2510.11892>.
- [4] Yuxin Zuo, Zikai Xiao, Li Sheng, Fei Huang, Jianhong Tu, Yuxuan Liu, Tianyi Tang, Xiaomeng Hu, Yang Su, Qingfeng Lan, Yantao Liu, Qin Zhu, Yinger Zhang, Bowen Yu, Haiquan Zhao, Haiyang Xu, Jianxin Yang, Jiayang Cheng, Junyang Wang, Lianghao Deng, Mingfeng Xue, Tianyi Bai, Yang Fan, Yubo Ma, Yucheng Li, Zeyu Cui, Zhihai Wang, Zhihui Xie, Zhuorui Ye, An Yang, Dayiheng Liu, Jingren Zhou, and Ning Ding. Qwen-agentworld: Language world models for general agents, 2026. URL: <https://arxiv.org/abs/2606.24597>.
- [5] Xinyuan Wang, Bowen Wang, Dunjie Lu, Junlin Yang, Tianbao Xie, Junli Wang, Jiaqi Deng, Xiaole Guo, Yiheng Xu, Chen Henry Wu, Zhennan Shen, Zhuokai Li, Ryan Li, Xiaochuan Li, Junda Chen, Boyuan Zheng, Peihang Li, Fangyu Lei, Ruisheng Cao, Yeqiao Fu, Dongchan Shin, Martin Shin, Jiarui Hu, Yuyan Wang, Jixuan Chen, Yuxiao Ye, Danyang Zhang, Dikang Du, Hao Hu, Huarong Chen, Zaida Zhou, Haotian Yao, Ziwei Chen, Qizheng Gu, Yipu Wang, Heng Wang, Diyi Yang, Victor Zhong, Flood Sung, Y. Charles, Zhilin Yang, and Tao Yu. Opencua: Open foundations for computer-use agents, 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2508.09123>.
- [6] Jian Mu, Chaoyun Zhang, Chiming Ni, Lu Wang, Bo Qiao, Kartik Mathur, Qianhui Wu, Yuhang Xie, Xiaojun Ma, Mengyu Zhou, Si Qin, Liqun Li, Yu Kang, Minghua Ma, Qingwei Lin, Saravan Rajmohan, and Dongmei Zhang. Gui-360°: A comprehensive dataset and benchmark for computer-using agents, 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2511.04307>.
- [7] Hanlin Wang, Chak Tou Leong, Jian Wang, and Wenjie Li. Seeing isn't believing: Mitigating belief inertia via active intervention in embodied agents, 2026. URL: <https://arxiv.org/abs/2604.17252>.
- [8] Tianbao Xie, Danyang Zhang, Jixuan Chen, Xiaochuan Li, Siheng Zhao, Ruisheng Cao, Toh Jing Hua, Zhoujun Cheng, Dongchan Shin, Fangyu Lei, Yitao Liu, Yiheng Xu, Shuyan Zhou, Silvio Savarese, Caiming Xiong, Victor Zhong, and Tao Yu. Osvorld: Benchmarking multimodal agents for open-ended tasks in real computer environments, 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2404.07972>.